

LAPORAN PRAKTIKUM 8
ANALISIS METADATA DAN IDENTIFIKASI KEASLIAN FILE
GAMBAR MENGGUNAKAN EXIFTOOL



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Haniyah Nurkhasanah

NIM : 2402034

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Praktikum	4
1.4 Manfaat Praktikum	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Metadata	5
2.2 Pengertian EXIF	5
2.3 Pengertian ExifTool.....	5
2.4 Fungsi ExifTool.....	6
2.5 Metadata dalam Digital Forensik.....	6
2.6 Alur Analisis Menggunakan ExifTool	6
BAB III.....	7
PRAKTIKUM	7
3.1 Persiapan Praktikum	7
3.2 Menyiapkan Folder ExifTool	7
3.3 Analisis Metadata Gambar Asli.....	8
Pembahasan.....	9
3.4 Analisis Metadata Gambar Setelah Diedit.....	9
3.5 Perbandingan Metadata Gambar Asli dan Gambar Edit.....	11
3.6 Kesimpulan Praktikum	11
BAB IV	12
HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil Praktikum	12
4.2 Pembahasan	13
BAB V.....	14
PENUTUP.....	14
5.1 Kesimpulan.....	14
5.2 Saran.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah masyarakat dalam membuat, menyimpan, dan membagikan berbagai jenis file digital, terutama gambar. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya manipulasi terhadap gambar sehingga keaslian suatu file menjadi sulit dibedakan hanya melalui tampilan visual. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi asli yang tersimpan di dalam file gambar.

Salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap keaslian gambar adalah dengan menganalisis metadata. Metadata merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam sebuah file digital, seperti nama file, ukuran, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, hingga aplikasi yang pernah digunakan untuk mengedit file tersebut.

ExifTool merupakan salah satu perangkat lunak yang mampu membaca, menampilkan, serta mengelola metadata dari berbagai jenis file digital. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi metadata sehingga dapat membantu proses identifikasi keaslian sebuah gambar. Selain itu, praktikum ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya metadata dalam bidang keamanan informasi dan digital forensik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan metadata pada file gambar?
2. Bagaimana cara melakukan analisis metadata menggunakan ExifTool?
3. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari metadata gambar?
4. Bagaimana metadata dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi keaslian file gambar?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep metadata pada file gambar.
2. Mempelajari penggunaan aplikasi ExifTool untuk melakukan analisis metadata.
3. Mengetahui informasi yang tersimpan di dalam file gambar.
4. Mengidentifikasi keaslian gambar berdasarkan metadata yang tersedia.
5. Menambah pemahaman mengenai penerapan metadata dalam bidang keamanan informasi.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat dari praktikum ini yaitu:

Bagi Mahasiswa

- Memahami fungsi metadata dalam file digital.
- Menambah keterampilan menggunakan ExifTool.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis file digital.

Bagi Pembelajaran

- Menjadi sarana untuk memahami konsep digital forensik.
- Memberikan pengalaman praktik dalam menganalisis metadata gambar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Metadata

Metadata adalah sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam sebuah file digital yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik file tersebut. Metadata tidak terlihat secara langsung ketika gambar dibuka, tetapi dapat dibaca menggunakan aplikasi tertentu. Informasi yang terdapat pada metadata meliputi nama file, ukuran file, tanggal pembuatan, lokasi penyimpanan, perangkat yang digunakan, hingga aplikasi pengolah gambar.

Metadata memiliki peranan penting dalam proses identifikasi file karena mampu memberikan informasi mengenai riwayat suatu dokumen atau gambar.

2.2 Pengertian EXIF

EXIF (Exchangeable Image File Format) merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital. EXIF biasanya disimpan secara otomatis oleh kamera digital maupun smartphone saat mengambil foto.

Informasi yang terdapat pada EXIF antara lain:

- Merek kamera
- Model kamera
- Tanggal pengambilan gambar
- Resolusi gambar
- ISO
- Aperture
- Shutter Speed
- Flash
- GPS (jika aktif)

Keberadaan data EXIF sangat membantu dalam proses analisis keaslian gambar.

2.3 Pengertian ExifTool

ExifTool adalah aplikasi berbasis command line yang dikembangkan oleh Phil Harvey untuk membaca, menulis, dan mengubah metadata pada berbagai jenis file digital. ExifTool mendukung ratusan format file, termasuk JPG, JPEG, PNG, TIFF, PDF, MP4, hingga RAW Camera.

Dalam bidang digital forensik, ExifTool sering digunakan untuk melakukan pemeriksaan metadata karena mampu menampilkan informasi yang sangat lengkap mengenai suatu file.

2.4 Fungsi ExifTool

ExifTool memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Membaca metadata file digital.
- Menampilkan informasi kamera.
- Menampilkan tanggal pembuatan file.
- Menampilkan koordinat GPS.
- Menampilkan software pengolah gambar.
- Menyimpan hasil metadata ke file teks.
- Mengubah atau menghapus metadata jika diperlukan.

2.5 Metadata dalam Digital Forensik

Dalam dunia digital forensik, metadata menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting. Metadata dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul file, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, hingga kemungkinan adanya proses pengeditan.

Informasi tersebut membantu proses investigasi terhadap file digital sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis keaslian gambar maupun dokumen elektronik.

2.6 Alur Analisis Menggunakan ExifTool

Secara umum, proses analisis metadata menggunakan ExifTool dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Menyiapkan aplikasi ExifTool.
2. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
3. Membuka Command Prompt atau PowerShell.
4. Menjalankan perintah ExifTool.
5. Menampilkan seluruh metadata gambar.
6. Menganalisis informasi yang diperoleh.
7. Menyimpan hasil analisis apabila diperlukan.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Praktikum

Pada praktikum ini dilakukan analisis metadata terhadap dua buah file gambar menggunakan aplikasi **ExifTool versi 13.59**. Kedua gambar yang digunakan terdiri dari gambar asli (**foto.jfif**) dan gambar yang telah diedit (**foto_edit.png**). Analisis dilakukan melalui Windows PowerShell untuk mengetahui informasi metadata yang terdapat pada masing-masing file.

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

- Laptop/Komputer dengan sistem operasi Windows.
- Aplikasi ExifTool versi 13.59.
- Windows PowerShell.
- File gambar foto.jfif.
- File gambar foto_edit.png.

Pastikan kedua file gambar tersebut masuk ke file exiftool tersebut sebelum masuk ke powershell

✓ Today

 hasil_metadata	13/07/2026 22:48	Text Document
 exiftool.exe	13/07/2026 22:31	Application
 README	13/07/2026 22:31	Text Document
 exiftool_files	13/07/2026 22:45	File folder
 foto_edit	13/07/2026 22:53	PNG File

✓ Last month

 foto	10/06/2026 10:37	JFIF File
--	------------------	-----------

3.2 Menyiapkan Folder ExifTool

Langkah pertama adalah menyiapkan folder kerja yang berisi aplikasi ExifTool dan kedua file gambar yang akan dianalisis. File foto.jfif dan foto_edit.png ditempatkan pada folder yang sama dengan file exiftool.exe.exe sehingga ExifTool dapat membaca file gambar secara langsung tanpa harus menuliskan alamat direktori secara lengkap.

Untuk memastikan seluruh file telah berada pada folder yang benar, digunakan perintah berikut pada Windows PowerShell.

- **dir**

Perintah tersebut berfungsi untuk menampilkan seluruh isi folder yang sedang digunakan. Sebelum menuliskan perintah dir masuk ke cmd/ Windows PowerShell melalui folder exiftool, klik kanan kemudian klik atau pencet buka di terminal, otomatis langsung muncul terminal, kemudian baru tuliskan dir

```
PS C:\Users\dell\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool.exe> dir

Directory: C:\Users\dell\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool.exe

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/13/2026 10:45 PM                exiftool_files
-a-----          7/13/2026 10:31 PM         58368 exiftool.exe.exe
-a-----          6/10/2026 10:37 AM         87203 foto.jfif
-a-----          7/13/2026 10:53 PM        2204615 foto_edit.png
-a-----          7/13/2026 10:48 PM          4998 hasil_metadata.txt
-a-----          7/13/2026 10:31 PM           507 README.txt
```

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa folder praktikum berisi file exiftool.exe.exe, foto.jfif, foto_edit.png, folder exiftool_files, serta file README.txt. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh file yang dibutuhkan telah siap untuk dianalisis.

3.3 Analisis Metadata Gambar Asli

Setelah seluruh file berada pada folder yang sama, dilakukan analisis metadata terhadap gambar asli menggunakan ExifTool. Analisis dilakukan dengan menjalankan perintah berikut “*.\exiftool.exe.exe foto.jfif*”

Perintah tersebut digunakan untuk membaca seluruh metadata yang terdapat pada file

foto.jfif



Hasil Praktikum

```
PS C:\Users\dell\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool.exe> .\exiftool.exe foto.jfif
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : foto.jfif
Directory                   : .
File Size                    : 87 KB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:10 10:37:09+07:00
File Access Date/Time        : 2026:07:13 22:49:53+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:07:13 22:45:57+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
X Resolution                 : 72
Y Resolution                 : 72
Resolution Unit              : inches
Y Cb Cr Positioning          : Centered
Profile CMYK Type            :
Profile Version              : 2.1.0
Profile Class                : Display Device Profile
Color Space Data             : RGB
Profile Connection Space     : XYZ
Profile Date Time            : 0000:00:00 00:00:00
Profile File Signature       : acsp
Primary Platform             : Unknown ( )
CMYK Flags                   : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer         :
Device Model                 :
Device Attributes            : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent             : Media-Relative Colorimetric
Connection Space Illuminant  : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator              :
Profile ID                   : 0
Profile Description          : sRGB
```

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool, gambar memiliki ukuran file sebesar **87 KB** dengan format **JPEG**. Format ini merupakan format kompresi gambar yang paling umum digunakan karena mampu menghasilkan ukuran file yang relatif kecil tanpa mengurangi kualitas secara signifikan.

Metadata menunjukkan bahwa gambar menggunakan standar **JFIF versi 1.01** serta profil warna **sRGB**. Profil warna sRGB merupakan standar internasional yang digunakan oleh sebagian besar kamera digital, monitor, maupun perangkat seluler sehingga warna gambar dapat ditampilkan secara konsisten pada berbagai perangkat.

Resolusi gambar sebesar **72 dpi** pada sumbu horizontal maupun vertikal. Resolusi ini umumnya digunakan untuk tampilan digital atau web, bukan untuk kebutuhan cetak berkualitas tinggi.

Selain itu, metadata juga menampilkan informasi mengenai tanggal pembuatan, tanggal modifikasi, dan waktu terakhir file diakses. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses identifikasi riwayat penggunaan suatu file digital.

Pada metadata ini **tidak ditemukan informasi kamera, GPS, aperture, ISO, shutter speed, maupun model perangkat**. Hal ini kemungkinan disebabkan karena gambar telah diunduh dari internet atau telah melalui proses penyimpanan ulang sehingga sebagian metadata EXIF asli telah hilang.

3.4 Analisis Metadata Gambar Setelah Diedit

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap gambar yang telah mengalami proses pengeditan. Analisis dilakukan menggunakan perintah `".\exiftool.exe.exe foto_edit.png"`

Perintah tersebut digunakan untuk membaca metadata pada file

gunungedit.png.



Hasil Praktikum

```
PS C:\Users\dell\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool.exe> .\exiftool.exe foto_edit.png
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : foto_edit.png
Directory                   : .
File Size                    : 2.2 MB
Zone Identifier              : Exif
File Modification Date/Time  : 2026:07:13 22:53:34+07:00
File Access Date/Time       : 2026:07:13 22:59:23+07:00
File Creation Date/Time     : 2026:07:13 22:54:09+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : PNG
File Type Extension         : png
MIME Type                   : image/png
Image Width                 : 941
Image Height                : 1672
Bit Depth                   : 8
Color Type                  : RGB
Compression                 : Deflate/Inflate
Filter                     : Adaptive
Interlace                  : Noninterlaced
JUMD Type                   : (c2pa)-0011-0010-800000aa00389b71
JUMD Label                  : c2pa
C2PA Icon Salt              : 72dad6c52a3ad2600141f4880b113c1c
C2PA Icon Type              : image/svg+xml
C2PA Icon Data              : (Binary data 2415 bytes, use -b option to extract)
C2PA Actions V2 Salt        : 8c15a6313424731b03dc0b11f96c1090
Actions Action              : c2pa.created, c2pa.converted, c2pa.watermarked.unbound
Actions When                : 2026:07:13 00:00:00Z, 2026:07:13 00:00:00Z, 2026:07:13 00:00:00Z
Actions Software Agent Name : gpt-image
Actions Software Agent Version : 2.0
```

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool, gambar hasil edit memiliki ukuran file sebesar **2,2 MB**, jauh lebih besar dibandingkan gambar asli yang hanya **87 KB**. Peningkatan ukuran file ini disebabkan oleh perubahan format dari **JPEG menjadi PNG**, di mana PNG merupakan format kompresi lossless yang mempertahankan kualitas gambar sehingga ukuran file menjadi lebih besar.

Selain perubahan ukuran file, gambar hasil edit memiliki dimensi **941 × 1672 piksel** dengan kedalaman warna **8 bit** dan menggunakan model warna **RGB**. Format PNG juga menggunakan metode kompresi **Deflate/Inflate** serta filter **Adaptive** untuk menjaga kualitas gambar.

Perbedaan yang paling menarik adalah munculnya metadata **C2PA**. Metadata ini menunjukkan bahwa gambar telah melalui proses pengolahan digital dan menyimpan informasi mengenai asal-usul (provenance) konten. Pada hasil analisis terlihat bahwa perangkat lunak yang digunakan adalah **gpt-image versi 2.0**.

Selain itu, metadata **Actions Action** menampilkan riwayat proses seperti:

- **c2pa.created** → gambar dibuat.
- **c2pa.converted** → gambar dikonversi ke format lain.
- **c2pa.watermarked.unbound** → gambar memiliki watermark atau penanda digital yang tidak terlihat secara visual.

Keberadaan metadata C2PA menunjukkan bahwa gambar hasil edit memiliki informasi tambahan mengenai proses pembuatannya, sehingga dapat membantu dalam proses verifikasi keaslian dan riwayat modifikasi gambar.

3.5 Perbandingan Metadata Gambar Asli dan Gambar Edit

Setelah dilakukan analisis terhadap kedua gambar, diperoleh beberapa perbedaan metadata sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Metadata Gambar

No	Informasi Metadata	Gambar Asli	Gambar Edit
1	Nama File	foto.jfif	foto_edit.png
2	Format File	JPEG	PNG
3	Ukuran File	87 kB	2,2 MB
4	Resolusi	72 dpi	941 × 1672 piksel
5	Image Height	452 piksel	1024 piksel
6	Model Warna	RGB	RGB
7	Megapiksel	0,306 MP	Lebih besar
8	Metadata Kamera	Tidak Tersedia	Deflate/Inflate
9	Metadata C2PA	Tidak tersedia	Tersedia
10	Software Editor	Tidak diketahui	gpt-image 2.0
11	Riwayat Pengeditan	Tidak Tersedia	Terdeteksi (created, converted, watermarked)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa gambar hasil edit mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan gambar asli. Perubahan tidak hanya terjadi pada ukuran dan dimensi gambar, tetapi juga pada metadata yang tersimpan di dalam file. Gambar hasil edit mengandung metadata C2PA yang menunjukkan adanya proses pengolahan menggunakan layanan berbasis AI, sedangkan gambar asli hanya memiliki metadata dasar.

3.6 Kesimpulan Praktikum

Berdasarkan langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan, ExifTool berhasil digunakan untuk membaca metadata pada file gambar asli maupun gambar hasil edit. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar asli hanya memiliki metadata dasar seperti nama file, ukuran file, format, dimensi, dan metode kompresi. Sementara itu, gambar hasil edit memiliki metadata yang lebih kompleks, termasuk informasi mengenai proses pengolahan gambar melalui teknologi AI yang ditunjukkan oleh adanya metadata C2PA.

Dengan demikian, ExifTool dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat digital forensik untuk mengidentifikasi perubahan metadata pada file gambar serta membantu proses analisis keaslian suatu file digital.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis metadata pada dua buah file gambar menggunakan aplikasi **ExifTool versi 13.59**. File yang dianalisis terdiri dari gambar asli (**foto.jfif**) dan gambar yang telah diedit (**foto_edit.png**). Analisis dilakukan melalui Windows PowerShell dengan menjalankan perintah ExifTool pada masing-masing file.

Dari hasil analisis diperoleh berbagai informasi metadata yang tersimpan pada kedua gambar. Informasi tersebut meliputi nama file, ukuran file, format gambar, dimensi gambar, metode kompresi, serta metadata tambahan yang terdapat pada gambar hasil edit.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Metadata Gambar

No	Informasi Metadata	Gambar Asli	Gambar Edit
1	Nama File	foto.jfif	foto_edit.png
2	Format File	JPEG	PNG
3	Ukuran File	87 kB	2,2 MB
4	Resolusi	72 dpi	941 × 1672 piksel
5	Image Height	452 piksel	1024 piksel
6	Model Warna	RGB	RGB
7	Megapiksel	0,306 MP	Lebih besar
8	Metadata Kamera	Tidak Tersedia	Deflate/Inflate
9	Metadata C2PA	Tidak tersedia	Tersedia
10	Software Editor	Tidak diketahui	gpt-image 2.0
11	Riwayat Pengeditan	Tidak Tersedia	Terdeteksi (created, converted, watermarked)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan metadata antara gambar asli dan gambar yang telah diedit. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses pengeditan dapat mengubah karakteristik file maupun metadata yang tersimpan di dalamnya.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool, terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas antara metadata gambar asli dengan gambar hasil edit. Perbedaan pertama terletak pada ukuran file. Gambar asli hanya memiliki ukuran sebesar **87 kB**, sedangkan gambar hasil edit meningkat menjadi **2,2 MB**. Peningkatan ukuran file ini terjadi karena gambar hasil edit disimpan dalam format **PNG** yang menggunakan metode kompresi lossless sehingga kualitas gambar tetap terjaga meskipun ukuran file menjadi lebih besar dibandingkan format JPEG.

Perbedaan berikutnya terdapat pada format file. Gambar asli menggunakan format **JPEG** dengan standar **JFIF versi 1.01**, sedangkan gambar hasil edit menggunakan format **PNG**. Format JPEG lebih banyak digunakan untuk penyimpanan foto karena ukuran filenya relatif kecil, sedangkan PNG lebih cocok digunakan apabila kualitas gambar ingin dipertahankan tanpa kehilangan detail.

Analisis juga menunjukkan bahwa gambar asli tidak memiliki metadata EXIF yang lengkap. Tidak ditemukan informasi mengenai jenis kamera, model perangkat, koordinat GPS, maupun pengaturan kamera seperti ISO, aperture, shutter speed, dan focal length. Hal ini dapat terjadi karena gambar telah mengalami proses konversi, pengunduhan dari internet, atau metadata sengaja dihapus sebelum digunakan.

Perbedaan yang paling menarik adalah munculnya metadata **C2PA** pada gambar hasil edit. Metadata ini merupakan standar terbaru yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai asal-usul suatu konten digital. Berdasarkan hasil analisis, metadata menunjukkan bahwa gambar telah diproses menggunakan aplikasi **gpt-image versi 2.0**. Selain itu, metadata juga mencatat beberapa aktivitas yang dilakukan terhadap gambar, yaitu **created**, **converted**, dan **watermarked**. Informasi tersebut membuktikan bahwa gambar telah mengalami proses pengolahan digital sebelum dianalisis.

Dalam bidang forensik digital, metadata seperti ini memiliki peranan yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui riwayat suatu file, mengidentifikasi apakah file pernah dimodifikasi, serta membantu proses pembuktian keaslian suatu gambar. Oleh karena itu, analisis metadata menjadi salah satu teknik yang sering digunakan dalam investigasi digital maupun keamanan informasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum analisis metadata menggunakan aplikasi ExifTool, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi penting yang tersimpan di dalam file digital dan dapat memberikan berbagai informasi mengenai karakteristik suatu gambar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar asli memiliki metadata yang relatif sederhana dan hanya berisi informasi dasar mengenai format file, ukuran file, resolusi, serta model warna. Sebaliknya, gambar hasil edit mengalami perubahan metadata yang cukup signifikan, baik dari segi ukuran file, format penyimpanan, maupun informasi tambahan yang berkaitan dengan proses editing.

Selain itu, pada gambar hasil edit ditemukan metadata **C2PA** yang menunjukkan bahwa gambar telah diproses menggunakan aplikasi **gpt-image versi 2.0**. Metadata tersebut juga mencatat riwayat aktivitas yang dilakukan terhadap gambar, sehingga dapat digunakan sebagai bukti bahwa file telah mengalami proses modifikasi digital.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa metadata memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang forensik digital karena mampu memberikan informasi mengenai asal-usul, riwayat perubahan, serta karakteristik suatu file digital.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut.

1. Pada praktikum berikutnya disarankan menggunakan gambar yang diambil langsung dari kamera atau smartphone sehingga metadata yang diperoleh lebih lengkap, seperti informasi perangkat kamera, waktu pengambilan gambar, dan koordinat GPS.
2. Sebaiknya analisis metadata tidak hanya menggunakan ExifTool, tetapi juga dikombinasikan dengan aplikasi forensik digital lainnya, seperti Metadata++, JPEGsnoop, atau Forensically Beta, agar hasil pemeriksaan menjadi lebih lengkap.
3. Ketelitian dalam membandingkan metadata sebelum dan sesudah proses pengeditan perlu ditingkatkan, karena setiap perubahan metadata dapat memberikan informasi penting mengenai riwayat serta keaslian suatu file digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Harvey, P. (2026). *ExifTool by Phil Harvey*. Diakses dari <https://exiftool.org>
- Adobe Systems Incorporated. (2023). *PNG (Portable Network Graphics) Specification*.
- Joint Photographic Experts Group. (2019). *JPEG Image Compression Standard*.
- Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). (2024). *C2PA Technical Specification*.
- Kessler, G. C. (2021). *Guide to Metadata and Digital Forensics*. Digital Forensics Journal.